

PQC 마이그레이션 환경에서의 Sandwich 플랫폼 분석 및 개선 방향

송민호*, 이승원*, 엄시우*, 김하경*, 서화정**

*한성대학교 (대학원생, 대학생)

**한성대학교 (교수)

Analysis and Improvement Directions of the Sandwich Platform in PQC Migration Environments

Min-Ho Song*, Seung-Won Lee*, Si-Woo Eum*, Ha-Gyeong Kim*,
Hwa-Jeong Seo**

*Hansung University (Graduate student, Undergraduate student)

**Hansung University (Professor)

요약

본 논문에서는 SandboxAQ의 Sandwich 플랫폼을 PQC 적용 환경에서 분석하고 실제 적용 과정에서 고려되어야 할 주요 특성과 한계를 도출한다. Sandwich는 다양한 암호 알고리즘과 구현을 조합할 수 있는 유연한 구조를 제공하지만 이러한 유연성은 구성 및 설계의 복잡성과 성능 특성의 다양성으로 이어질 수 있다. 또한 PQC 적용 과정에서 요구되는 운영 기준의 부족은 시스템 구성의 일관성에 영향을 미칠 수 있다. 본 연구에서는 이러한 특성을 분석하고 이를 고려한 개선 방향을 제안한다.

I. 서론

최근 양자컴퓨팅 기술의 발전으로 기존 공개 키 암호 체계의 안전성에 대한 우려가 제기되고 있다. 특히 Shor's algorithm은 기존 암호의 기반이 되는 수학적 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 가능성을 제시한다[1]. 이에 대응하기 위해 양자내성암호(Post-Quantum Cryptography, PQC)에 대한 연구가 활발히 진행되고 있으며 특히 NIST를 중심으로 PQC 표준화 작업이 진행되고 있다[2].

그러나 PQC로의 전환은 단순한 알고리즘 교체만으로 해결될 수 있는 문제가 아니다. 기존 시스템과의 호환성, 운영 환경의 다양성, 성능 및 자원 제약 등 다양한 요소가 복합적으로 작용한다. 이러한 특성으로 인해 시스템의 정상적인 운영과 보안을 유지하면서 암호 알고리즘을 유연하게 교체 및 적용할 수 있는 crypto-agility가 요구된다[3].

SandboxAQ의 Sandwich 플랫폼은 이러한

crypto-agility를 실현하기 위한 암호 프레임워크로 다양한 암호 라이브러리와 알고리즘을 통합하여 제공한다[4]. 기존 암호와 PQC를 결합한 하이브리드 구성을 지원함으로써 점진적인 암호 전환을 가능하게 한다.

그러나 이러한 유연성은 실제 PQC 마이그레이션 환경에서 암호 구성 선택의 복잡성을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다. 다양한 프로토콜, 알고리즘, 암호 라이브러리의 조합을 고려해야 하는 구조는 설계 과정에서의 부담을 높이며 적절한 구성을 체계적으로 선택하기 어렵게 만든다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 관련 배경을 살펴보고 3장에서는 주요 문제점을 분석한다. 4장에서는 이에 대한 개선 방향을 제시하며 5장에서는 결론 및 향후 연구 방향을 제시한다.

II. 배경

2.1 Sandwich 플랫폼

SandboxAQ의 Sandwich 플랫폼은 다양한 암호 알고리즘과 구현을 통합하여 제공하는 오픈 소스 암호 프레임워크로 개발자가 단일 인터페이스를 통해 암호 기능을 활용할 수 있도록 지원한다. Sandwich는 통합된 API를 제공하여 개발자가 개별 암호 라이브러리를 직접 다루지 않고도 암호 프로토콜과 알고리즘을 사용할 수 있도록 한다. 또한 OpenSSL, BoringSSL, libOQS 등 다양한 암호 라이브러리를 백엔드로 활용하며 이를 통해 기존 암호와 PQC를 모두 지원한다.

특히 Sandwich는 암호 프로토콜과 구현을 조합하여 하나의 Sandwich 객체로 구성하는 구조를 가지며 이를 통해 다양한 암호 구성을 유연하게 생성할 수 있다. 개발자는 프로토콜과 구현을 선택하여 원하는 암호 스택을 구성할 수 있으며 이러한 구성은 하나의 통합된 암호 객체로 제공된다. 또한 Sandwich는 C/C++, Rust, Python, Go 등 다양한 프로그래밍 언어를 지원하여 서로 다른 개발 환경에서도 일관된 방식으로 암호 기능을 활용할 수 있도록 한다. Sandwich의 구조는 그림 1과 같다.

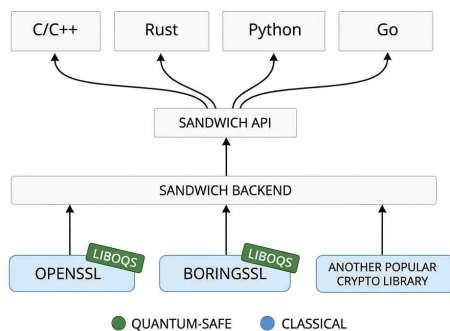


그림 1. Sandwich 플랫폼의 구조 및 암호 라이브러리 구성

이와 같은 구조는 암호 알고리즘 및 라이브러리를 애플리케이션 코드와 분리하여 관리할 수 있도록 하며 코드 수정이나 재컴파일 없이도 암호 구성을 변경할 수 있는 유연성을 제공한다.

이는 새로운 보안 요구사항이나 기술 변화에 대응하기 위한 기반을 제공한다.

2.2 Crypto Agility

Crypto-agility는 보안 요구사항의 변화에 대응하여 암호 알고리즘을 유연하게 교체하고 적용할 수 있는 능력을 의미한다. 이는 새로운 암호 알고리즘이 필요할 경우 이를 신속하게 도입하고 적용할 수 있도록 하는 시스템의 특성을 포함한다[5].

전통적인 암호 시스템은 특정 알고리즘과 구현에 의존하여 설계되는 경우가 많아 새로운 알고리즘으로의 변경이 용이하지 않은 한계를 가진다. 이러한 구조에서는 알고리즘 변경 시 시스템 수정이나 재배포가 요구될 수 있으며 이는 보안 대응의 지연으로 이어질 수 있다.

이에 따라 crypto-agility는 기존 시스템에 미치는 영향을 최소화하면서 암호 알고리즘, 파라미터 등 다양한 암호 요소를 유연하게 교체할 수 있도록 하는 능력으로 이해될 수 있다[6]. 이러한 특성은 새로운 알고리즘의 도입뿐 아니라 기존 알고리즘의 교체를 용이하게 한다.

이와 같은 특성은 변화하는 보안 환경에 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 제공하며 장기적인 관점에서 암호 시스템의 유지보수성과 운용 효율성을 향상시키는 데 기여한다.

III. 암호 구성 선택의 복잡성

Sandwich 플랫폼은 다양한 암호 기능을 유연하게 지원하기 위해 프로토콜과 암호 라이브러리의 조합에 따라 내부적으로 Sandwich Backend가 구성되도록 설계되어 있으며 개발자는 이를 Sandwich API를 통해 일관된 방식으로 사용할 수 있다. 이러한 구조는 서로 다른 암호 구현을 통합된 인터페이스로 활용할 수 있게 해주며 다양한 환경에서의 적용 가능성을 높이는 장점을 가진다.

그러나 실제 암호 구성을 설계하는 과정에서는 프로토콜, 알고리즘, 암호 라이브러리를 함께 고려해야 하며 각 요소의 선택에 따라 전체 시스템의 동작 방식과 특성이 결정된다. 특히 PQC

마이그레이션 환경에서는 기존 Classical 알고리즘뿐만 아니라 PQC 및 Hybrid 알고리즘이 동시에 고려 대상이 되면서 가능한 구성의 수가 급격히 증가한다[7]. 이로 인해 단순한 기능 선택을 넘어 보안 수준, 성능 특성, 자원 사용량 등을 종합적으로 고려한 설계가 요구된다.

또한 각 구성에 따른 성능, 보안 수준, 자원 사용 특성에 대한 정량적 비교 기준이나 표준화된 가이드라인이 충분히 마련되어 있지 않기 때문에 특정 환경에 적합한 구성을 선택하는 과정이 쉽지 않다. 동일한 기능을 구현하더라도 선택된 프로토콜과 암호 라이브러리에 따라 성능 및 자원 사용 특성이 달라질 수 있으며 이러한 차이를 사전에 체계적으로 판단하기 어렵다.

이와 같은 상황에서는 구성 선택이 개발자의 경험이나 직관에 의존하게 될 가능성이 높으며 이는 시스템 간 설정 차이나 운영 환경에 따른 비일관성을 초래할 수 있다. 특히 다양한 서비스 환경에서 동일한 수준의 보안과 성능을 유지해야 하는 경우 구성 선택의 불확실성은 시스템 안정성과 관리 효율성 측면에서 부담으로 작용할 수 있다.

결과적으로 Sandwich 플랫폼은 높은 유연성을 제공하는 동시에 암호 구성 선택 과정에서의 복잡성을 증가시키는 구조적 특성을 가지며 이는 PQC 전환과 같은 복잡한 환경에서 더욱 두드러지는 한계로 나타난다.

IV. 개선 방안

4.1 정책 기반 초기 암호 구성 관리

구성 선택의 복잡성을 완화하기 위해 프로토콜과 암호 라이브러리 조합을 정책 기반으로 관리하는 방식이 필요하다. 이는 개별 요소를 직접 선택하기보다 요구사항에 따라 적절한 구성이 자동으로 결정되도록 하는 접근이다.

성능 요구사항, 보안 수준, PQC 적용 여부 등을 기준으로 정책을 정의하고 이에 따라 적절한 알고리즘과 라이브러리 조합이 선택되도록 할 수 있다. 이 과정에서 해당 구성에 적합한 Sandwich Backend가 함께 구성되며 개발자는 세부 구성에 대한 부담 없이 암호 기능을 활용할

수 있다.

또한 정책은 운영 환경이나 서비스 특성에 따라 확장 가능하도록 설계될 수 있으며 새로운 알고리즘이나 라이브러리가 추가되더라도 기존 정책 구조 내에서 일관되게 반영할 수 있다. 이러한 정책 기반 접근은 구성 선택 과정을 단순화하고 운영 환경에 맞는 일관된 구성을 유지하는 데 기여할 수 있다.

4.2 자원 인지 기반 동적 구성 조정

초기 정책에 따라 구성된 암호 방식이라 하더라도 실제 실행 환경의 자원 상태에 따라 성능 저하가 발생할 수 있다. 이를 보완하기 위해 시스템 자원 상태를 반영하여 내부 동작을 조정하는 방식이 필요하다. 이는 메모리 상태, 네트워크 대역폭 등의 정보를 기반으로 프로토콜이나 알고리즘 구성을 조정하고 그에 따라 Sandwich Backend가 구성되도록 하는 접근이다. 예를 들어 자원이 제한된 환경에서는 상대적으로 연산 부담이 낮은 구성을 적용하고 자원이 충분한 환경에서는 보안성이 높은 구성을 선택할 수 있다.

또한 이러한 조정은 정적인 설정이 아니라 실행 환경에 따라 동적으로 이루어질 수 있으며 이를 통해 다양한 시스템 조건에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있다. 결과적으로 이 방식은 성능 저하 가능성을 사전에 완화하고 자원 활용의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있다.

4.3 구성 템플릿 기반 표준화 적용

구성 선택의 부담을 줄이기 위해 검증된 암호 구성 조합을 템플릿 형태로 정의하여 사용하는 방식이 필요하다. 이러한 템플릿은 프로토콜, 알고리즘, 암호 라이브러리 조합을 하나의 구성 단위로 정의하며 해당 구성에 대응되는 Sandwich Backend를 포함한다. 개발자는 이러한 템플릿을 활용함으로써 개별 요소를 직접 조합하지 않고도 안정적인 암호 구성을 적용할 수 있다.

또한 템플릿은 사전에 검증된 조합을 기반으로 하기 때문에 구성 간 상호작용으로 인한 예기치 않은 성능 저하나 오류 발생 가능성을 줄일 수 있다. 동일한 템플릿을 반복적으로 사용할 수

있어 시스템 구성의 일관성과 재현성을 확보할 수 있고 운영 과정에서의 관리 및 유지보수 부담을 줄이는 데에도 도움이 될 수 있다.

V. 결론

본 논문에서는 Sandwich 플랫폼을 PQC 적용 환경 관점에서 분석하고 암호 구성 선택 과정에서 발생하는 구조적 한계를 도출하였다. Sandwich는 다양한 암호 알고리즘과 구현을 유연하게 조합할 수 있는 구조를 제공하지만 이러한 유연성은 프로토콜, 알고리즘, 암호 라이브러리를 동시에 고려해야 하는 상황에서 구성 선택의 복잡성을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있음을 확인하였다.

또한 이러한 한계를 완화하기 위한 방향으로 정책 기반 암호 구성 관리, 자원 인지 기반 동적 구성 조정, 그리고 구성 템플릿 기반 표준화 적용 방안을 제안하였다. 제안된 접근은 암호 구성 선택의 부담을 줄이고 다양한 운영 환경에서 일관성과 효율성을 유지하는 데 기여할 수 있다.

향후 연구에서는 제안된 개선 방향을 실제 시스템에 적용하여 성능 및 적용 가능성을 평가할 필요가 있다.

VI. Acknowledgment

This work was supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No.RS-2025-02306395, Development and Demonstration of PQC-Based Joint Certificate PKI Technology, 50%) and this work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2025-25394739, Development of Security Enhancement Technology for Industrial Control Systems Based on S/HBOM Supply Chain Protection, 50%).

[참고문헌]

- [1] Shor, Peter W. "Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer." SIAM review 41.2 (1999): 303-332.
- [2] NIST, "Post-Quantum Cryptography," Available: <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography> (accessed Apr. 8, 2026).
- [3] NIST, "Considerations for Achieving Crypto-Agility: Strategies and Practices", NIST CSWP 39, 2025.
- [4] SandboxAQ, "Sandwich", Available: <https://www.sandboxaq.com/solutions/sandwich> (accessed Apr. 8, 2026).
- [5] NIST, "Getting Ready for Post-Quantum Cryptography: Exploring Challenges Associated with Adopting and Using Post-Quantum Cryptographic Algorithms", NIST CSWP 15, 2021.
- [6] Seon Yeob, Baek, Sang-Woon Jang, and Han Sang Yun. "양자컴퓨팅 시대를 대비하기 위한 암호화 선제대응력 (Crypto-Agility) 도입 방안." Review of KIISC 32.6 (2022): 53-63.
- [7] Oladele, Sunday, and Lamide Kumibe. "Post-Quantum Migration Strategies: A Hybrid Approach to Cryptographic Transition Authors." Available at SSRN 5268386 (2025).